语言治疗领域中治疗师和人工智能的协同合作发展路径研究*

许秋阳　梁丹丹**

摘　要：人工智能的发展及其在语言治疗领域中的应用不断拓展着治疗服务的形式，也引发了对治疗师和人工智能协作路径的探索。本研究从“人机协同合作”的视角出发，聚焦语言评估和干预两大核心环节，系统梳理了人工智能的实际应用方式，并围绕治疗师和人工智能的关系对当前二者的协同合作现状进行了探讨。研究发现，治疗师和人工智能的协作展现出特定层面的功能互补，人工智能的引入有效提升了语言治疗的效率和可及性，但鉴于现阶段的局限，其主要扮演着辅助性角色。治疗师在语言评估和干预中依然发挥着不可替代的主导作用，并且为 AI 模型的构建提供了关键的专业价值。未来的语言治疗应坚持人机协同合作的发展方向，充分整合人工智能的技术优势和治疗师的专业能力，探索更加高效、个性化的语言治疗途径。

关键词：语言治疗；语言治疗师；人工智能

引　言

语言障碍是一类贯穿于个体整个生命发展周期的健康问题，具体可表现为语言系统内部语音、词汇语义、语法、语用等任一或多个领域的理解和产出异常①。根

---

* 本文系国家社科基金重大项目“中国境内语言核心词汇声学数据库及计算研究”（19ZDA300）、国家社科基金重点项目“面向临床语言学的汉语学龄前儿童语言发展研究”（22AYY013）阶段性成果。

** 许秋阳，南京师范大学文学院硕士研究生，主要研究方向为语言习得、发展与障碍，联系方式：230102040@njnu.edu.cn。梁丹丹，南京师范大学文学院教授，主要研究方向为临床语言学、神经语言学、语言习得、发展与障碍等，联系方式：03275@njnu.edu.cn。

① 梁丹丹．儿童语言障碍引论［M］．北京：商务印书馆，2017：1.

中国知网　https://www.cnki.net

据国内近几年相关流行病学调查数据，上海地区5~6岁儿童发展性语言障碍的患病率约为8.5%①；基于部分城市样本数据所估算的6~12岁儿童孤独症谱系障碍的患病率约为0.7%②；包含成人阿尔茨海默病及其他痴呆的患病率为1194.2/10万③。尽管不同语言障碍类型的表现形式和患病率存在差异，但其均可能在言语、读写、社交等多个层面对个体造成显著影响。在此背景下，系统化、专业化的语言治疗对改善语言障碍人群的症状、促进其语言和认知能力的发展至关重要。

语言治疗的关键环节是语言评估和干预，其通常由言语和语言治疗师（又称言语—语言病理学家，Speech-Language Pathologists）负责④。在治疗过程中，治疗师依据专业知识和实践经验，关注患者在不同阶段的特点并适时调整策略，从而保障语言治疗的科学性、规范性和灵活性。然而，这种语言治疗方式往往会受到时间和空间的限制。例如国内言语治疗现状分析的相关研究表明，现阶段我国内地言语治疗师的数量尚不能满足日益增长的康复需求⑤⑥。治疗师资源的匮乏会致使很多语言障碍人群未能得到及时诊断，进而容易错失早期干预的关键时机⑦。面对这一挑战，除了继续重视专业治疗师的培养外，语言治疗领域也亟须融合新的技术手段，探索更具延展性和智能化的治疗服务新方式。

近年来，人工智能（Artificial Intelligence，AI）技术迅速突破，尤其是以ChatGPT、DeepSeek等为代表的大语言模型（Large Language Model，LLM）的问世和普及，为包括语言治疗在内的医疗健康领域提供了创新应用可能。美国医学会（A-

---

① Wu S，Zhao J，de Villiers J，et al. Prevalence，co-occurring difficulties，and risk factors of developmental language disorder：first evidence for Mandarin-speaking children in a population-based study［J］. The Lancet Regional Health-Western Pacific，2023：34.

② Zhou H，Xu X，Yan W，et al. Prevalence of autism spectrum disorder in China：a nationwide multi-center population-based study among children aged 6 to 12 years［J］. Neuroscience Bulletin，2020，36：961-971.

③ 王刚，齐金蕾，刘馨雅，等．中国阿尔茨海默病报告2024［J］. 诊断学理论与实践，2024，23（3）：219-256.

④ 露易丝·卡明斯，周德宇，梁丹丹．临床语言学入门（节译）［J］. 语言战略研究，2021，6（6）：67-78.

⑤ 张敬，章志芳，肖永涛，等．国内多省份医疗系统和非医疗系统言语治疗从业人员现状调查分析［J］. 中国现代医学杂志，2017，27（2）：98-105.

⑥ 石定栩，杨洋．中国语言障碍与言语治疗——现状分析和发展思路［J］. 语言战略研究，2020，5（2）：17-24.

⑦ McAllister L，McCormack J，McLeod S，et al. Expectations and experiences of accessing and participating in services for childhood speech impairment［J］. International Journal of Speech-Language Pathology，2011，13（3）：251-267.

中国知网 https://www.cnki.net

merican Medical Association）于2024年发布的调查数据显示①，人工智能在医疗体系中的应用比例相较于以往显著提升，其功能也呈现出从基础性的信息整理向辅助疾病诊断、治疗决策等医疗核心环节扩展的趋势。在语言治疗领域，人工智能凭借其高效的信息处理能力和实时的反馈机制，拓宽了语言评估和干预的实践形式，并推动着治疗流程向人机协同合作的方向发展。在这一形势下，需要合理分析当前治疗师和人工智能的协作方式，以探索更加高效的语言治疗路径。

一　人机协同合作的基础：人工智能在语言评估和干预中的应用

语言评估和干预是语言治疗的核心内容。语言评估需要结合患者的自身情况和个体差异，选择适合的专业评估工具，通过具体的行为观察，依据患者的语言表现诊断出相应的语言问题；语言干预是在评估结果的基础上明确干预方向和内容，制定并实施干预计划，旨在以最有效的干预方法改善或恢复患者受损的语言技能②。鉴于语言评估和干预的重要作用，人工智能的应用也主要聚焦于这两方面。AI赋能下的一系列新手段有望在确保准确性的前提下，协助治疗师最大限度地提升语言治疗的效率和个性化适配度。因此，系统梳理人工智能技术在语言评估和干预中的实际介入方式，是探讨人机协同合作发展路径的第一步。

（一）人工智能在语言评估中的应用

语言评估的目的在于确定个体是否存在语言障碍；识别其语言问题的不同表现层面和原因，为后续的语言干预提供建议和方向③。常见的语言评估方式包括静态评估和动态评估，前者通过将个体在特定时间内的语言表现与参照标准相比较，对当前的语言能力进行评测，其内部又分为常模—参照评估和标准—参照评估；后者本质上是将静态评估方法与正式的语言干预相结合，衡量患者在接受干预前后的语言能力变化④。现阶段的人工智能技术基本用于实现静态评估方法的自动化，主要目标是促进语言障碍的高效筛查。相关评估系统研发的基本底层逻辑是：基于目标

① 详见：https://www.ama-assn.org/practice-management/digital-health/2-3-physicians-are-using-health-ai-78-2023.

② American Speech-Language-Hearing Association. Scope of practice in speech-language pathology [Scope of Practice]. 2016. Available from www.asha.org/policy/.

③ 梁丹丹．儿童语言障碍引论［M］.北京：商务印书馆，2017：197-202.

④ 梁丹丹．理论语言学对病理语言学的贡献［J］.语言战略研究，2021，6（1）：36-47.

中国知网 https://www.cnki.net

人群的行为表现等数据构建预训练数据集；通过适配评估场景的机器学习算法训练模型自动分析并提取数据的规律；随后结合多种指标评估模型的效能，确保其具备从输入对象的特征中准确识别某类语言障碍的能力。在整个过程中，算法是模型构建的核心技术架构，其类型与模型学习的方式、深度和复杂度密切相关；预训练数据集是模型训练的基础，其内容和规模既影响着算法的选择，更直接关系着模型输出结果的信效度。

根据预训练数据集的构成，当前的 AI 评估系统可大致分为两类：一种是基于对已有数据库中患者资料的再分析而训练的模型。例如 Cong 等人①探讨了由 LLM 生成的惊异度（surprisal）指标能否作为有效评估失语症的依据等问题。在自然言语产出中，词汇选择需要遵循相关语法和语义规则，惊异度主要用于表示上下文中单个或一组词符（token）出现的负对数概率。研究者认为，该指标可以量化反映失语症患者词汇和句法加工方面的异常，他们选取了 AphasiaBank 语料库中失语症患者和健康成人的言语转录文本，分别使用五种开源 LLM 计算分析个体的惊异度特征，在此基础上构建分类训练数据集，随后结合不同的机器学习算法训练模型。评测结果表明，所有模型均能较好地区分失语症患者和健康成人。进一步的研究发现，惊异度和传统语言评估指标的结合有助于提高失语症亚类的识别精度，支持了这一指标在失语症自动化筛查中的潜在应用价值。与之相比，另一种模型训练方式主要基于第一手的语言样本分析数据，即研究者在设计预训练数据集前，首先采取标准化任务收集目标人群的自然语料。相较于间接获取的公开数据，这种方式更能保证样本采集和标注标准的一致性，为模型训练提供更加直观、细致的语言评估特征。比如 Themistocleous 等人②采用图画故事叙述任务，收集并转录了孤独症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder，ASD）和典型发展（typeical development，TD）儿童的自然语料，并通过词汇命名任务评估了被试的词汇产出能力。随后，研究者使用自然语言处理技术提取文本中词类、句法关系等基本的语言结构指标，结合 BERT 模型以捕捉更深层次的复杂语义特征。机器学习模型依据这些标注信息进行分类训练，在实际评估中较好地实现了两类儿童的自动区分。

人类的语言交流具有多模态的性质。一方面，语言理解需要整合来自听觉、视

① Cong Y，LaCroix A N，Lee J. Clinical efficacy of pre-trained large language models through the lens of aphasia [J]. Scientific Reports，2024，14（1）：15573.

② Themistocleous C K，Andreou M，Peristeri E. Autism detection in children：Integrating machine learning and natural language processing in narrative analysis [J]. Behavioral Sciences，2024，14（6）：459.

中国知网 https://www.cnki.net

觉、认知等不同类型的线索；另一方面，语言表达往往也会借助面部表情、手势等非语言形式。因此，相关非语言行为可以作为识别语言障碍类型、衡量语言表现的重要辅助性指标。治疗师或临床人员应综合评估个体多个维度的行为表现，以形成更加全面的描写和分析。相应地，AI 评估模型的训练也应该引入不同模态的数据。例如在阿尔茨海默病的筛查中，Jang 等人①基于阿尔茨海默病患者和健康成人的言语和眼动数据训练模型，以实现不同人群的自动化识别，发现在特定任务中，多模态数据比单一模态数据更能提升模型分类的性能。除此之外，神经生理数据和行为数据的结合也能够提高模型预测的准确率。Billot 等人②旨在构建用于特定任务的机器学习模型，以预测慢性中风后失语症患者在接受语言康复治疗后的恢复效果。具体而言，研究者对患者治疗前的人口学信息、语言认知等行为表现和 MRI 数据进行预处理，提取其中的关键性特征，并结合治疗后的结果标签，分别使用支持向量机和随机森林模型进行训练，随后通过准确率等指标评估模型的效能。与仅使用单一或全部类型的数据相比，基于筛选后组合数据训练出的模型能够提供更加精确的预测效果。这一结果进一步体现了多模态数据在模型训练中的作用，从一定程度上对人工智能在动态评估中的应用产生启发。

（二）人工智能在语言干预中的应用

语言干预的范围涵盖语音、词汇—语义、语法、语用等语言系统内部的各个层级。在实际的语言治疗过程中，整个干预流程可以被分为基线期、介入期和维持期三个阶段③。基线期即为干预的前测，治疗师需要根据患者的语言障碍评估结果，制定具体的干预目标和适宜的干预方案；介入期是干预的核心环节，治疗师将逐步实施干预训练，并结合患者的自身情况适时调整计划；维持期为干预的后测，治疗师将再次评测患者的语言表现，从而衡量最终的干预效果。人工智能主要用于语言干预的前两个阶段，在基线期，其作用体现为个性化干预材料的生成设计，例如 Lee 等人④将学龄前儿童的词汇量视为语言发育迟缓的潜在评估标准之一。在此基础

---

① Jang H，Soroski T，Rizzo M，et al. Classification of Alzheimer's disease leveraging multi-task machine learning analysis of speech and eye-movement data［J］. Frontiers in Human Neuroscience，2021，15：716670.

② Billot A，Lai S，Varkanitsa M，et al. Multimodal neural and behavioral data predict response to rehabilitation in chronic poststroke aphasia［J］. Stroke，2022，53（5）：1606-1614.

③ 梁丹丹．儿童语言障碍干预［M］. 北京：商务印书馆，2022：313-314.

④ Lee J，Yoon S，Lee K，et al. Open Sesame? Open Salami! Personalizing Vocabulary Assessment-Intervention for Children via Pervasive Profiling and Bespoke Storybook Generation［C］//Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024：1-32.

中国知网 https://www.cnki.net

上，研究者研发了一种基于 LLM 的词汇评估干预系统。该系统通过分析儿童的日常言语环境，确定需要掌握的目标词汇，随后运用 GPT-4 和图像生成模型制作对应的电子故事书，促进儿童的词汇学习。来自不同家庭的短期评估研究表明，这一系统具有初步的实用性和可行性，展现出了在个性化词汇干预中的使用潜力。

除了提高干预材料的制作效率外，人工智能更普遍的应用形式是作为一种新型干预手段，直接与介入期中实际的干预训练环节相结合，其中最具代表性的是围绕孤独症患者语用能力的社交干预研究。孤独症人群的语用障碍表现涉及共同注意、会话、叙事和非字面语言等多个层面①，相关社交技能干预方法均在不同程度强调着训练环境的重要性。简单而言，社交情境的创设能够以相对真实自然的方式帮助孤独症人群强化目标行为，尤其是与同伴介入的干预方法相结合更能有效增加被干预者的互动时间和次数。在这种群体干预的过程中，传统的干预同伴往往由接受训练的典型发展人群担任②，随着 LLM 的迅速发展，生成式人工智能凭借其类人的语言表现和实时互动的特性，在一定层面与社交干预训练的目标和需求相契合，它可以通过模拟社交情境，根据被干预者的实际情况提供及时且个性化的指导与反馈，因而适合作为新型的干预同伴促进孤独症人群社交技能的提升。

将生成式人工智能应用于孤独症人群社交干预训练中的基本方式有两种。第一种，是基于 LLM 进行人工智能干预程序的研发。例如 Koegel 等人③设计了一款 AI 聊天程序 Noora，旨在干预孤独症个体的共情能力。在真实的交流情境中，共情是一项重要的言语社交技能，表现为充分理解他人的话语内容和情感，并作出恰当的言语回应。通过引入 LLM，同时采取人工核验等方法缓解其可能产生的幻觉问题，Noora 能够在与被干预者的互动过程中评估言语共情能力，有针对性地适时生成指导和反馈语句。对比评估结果显示，与未使用 Noora 程序的孤独症人群相比，接受干预训练的患者在社交对话中的共情反应得到了显著改善，并且具有一定的泛化效果。第二种是 LLM 和社交机器人的交互。相较于传统的干预方法，社交机器人能够模拟人类的多模态社交行为，识别被干预者的语音和肢体动作等，为孤独症患者营

① 梁丹丹．儿童语言障碍干预［M］.北京：商务印书馆，2022：134.

② 梁丹丹．儿童语言障碍干预［M］.北京：商务印书馆，2022：196.

③ Koegel L K，Ponder E，Bruzzese T，et al. Using Artificial Intelligence to Improve Empathetic Statements in Autistic Adolescents and Adults：A Randomized Clinical Trial［J］. Journal of Autism and Developmental Disorders，2025：1-17.

中国知网 https://www.cnki.net

造更为真实且互动性强的社交环境①②；同时因为其携带适量的社交信息，又可在某种程度上有效减少孤独症个体的负面情绪③。将 LLM 整合进社交机器人系统，可以使机器人具备实时对话的能力，进一步提升其行为理解的准确性和言语产出的自然性。Bertacchini 等人④在研究中通过对开放式和结构化交互场景的模拟，表明社交机器人与 ChatGPT 的结合均能提供高适应性的个性化互动体验，显示出应用于孤独症社交干预的可行性。

二　人机协同合作的现状：基于治疗师和人工智能关系的分析

人工智能在语言治疗领域的应用展现出评估和干预实践的新动向。一方面，人工智能的诸多优势为推动语言治疗智能化的进程提供了重要的技术支撑；另一方面，现阶段的 AI 治疗工具仍然存在着比较明显的局限性，其尚不足以独立承担语言治疗流程的全部任务。在这一背景下，治疗师相应的职能调整体现出人机协同合作的趋势，其所具备的专业价值也进一步得到凸显。目前的语言治疗实践尚未形成治疗师和人工智能之间的最优合作模式，鉴于此，两者关系的合理分析将有助于明确各自的功能定位，为未来协作路径的探索提供正确的方向指引。

（一）人工智能的应用优势与治疗师职能的调整

人工智能在语言治疗中的应用优势突出反映为治疗效率的显著提升。在语言评估体系中，诊断和评估是两个既相互联系又有所区别的环节。诊断是指借助个体的症状表现，分析其根本病因和临床显著性，对障碍类型进行鉴定；评估是实现诊断的一个过程，它更多是从功能性的角度提供语言障碍是否存在的可能性，尤其是评估中初步筛查的结果并不等同于语言障碍的确诊⑤。因此，在正式的语言干预之前，治疗师往往需要综合临床医生及其他专业人员的意见，科学全面地掌握被干预者的

---

① Chung E Y. Robot-mediated social skill intervention programme for children with autism spectrum disorder：An ABA time-series study［J］. International Journal of Social Robotics，2021，13（5）：1095-1107.

② Kouroupa A，Laws K R，Irvine K，et al. The use of social robots with children and young people on the autism spectrum：A systematic review and meta-analysis［J］. Plos One，2022，17（6）：e0269800.

③ Vagnetti R，Di Nuovo A，Mazza M，et al. Social robots：a promising tool to support people with autism. a systematic review of recent research and critical analysis from the clinical perspective［J］. Review Journal of Autism and Developmental Disorders，2024：1-25.

④ Bertacchini F，Demarco F，Scuro C，et al. A social robot connected with chatGPT to improve cognitive functioning in ASD subjects［J］. Frontiers in Psychology，2023，14：1232177.

⑤ 梁丹丹．儿童语言障碍引论［M］. 北京：商务印书馆，2017：196-197；203.

中国知网　https://www.cnki.net

情况。这种协作方式虽然保证了专业性，但从语言障碍患者的视角考虑，难免增添了评估环节的复杂性。在具体的评估过程中，部分量表的使用耗时较长，这也进一步增加了评估流程的烦琐性①②。与之相比，智能化评估工具基于自动处理机制，在一定程度上可以缩短筛查周期，有效节省治疗时间，同时以较低的使用成本提升了评估服务的可及性和可操作性。而随着相关技术的持续发展，人工智能的应用还有望推动诊断和评估环节的一体化。此外，AI 评估系统在保证内部评估标准专业性和一致性的前提下，也较少受到主观情感等偶发性因素的影响，确保了评估结果的客观性③。

对于语言干预而言，部分人工智能干预工具同样具有较强的适用性。Koegel 等人④在探讨 AI 社交干预程序的作用时指出，相较于面对面的干预方式，AI 对话系统的使用范围更广，能够适用于不同的干预场景，可以有效满足治疗师资源较为稀缺地区的干预需求。除了这一优势外，融合人工智能技术的干预工具还能够提供更具个性化的干预方式。例如在使用对话式 AI 程序进行语言干预的过程中，鉴于 LLM 所生成的回应本质上属于算法驱动下基于统计的概率输出这一特性，其可以在接收并提取输入特征的基础上，充分结合个体状况提供高适配度的干预建议，同时依据即时的对话交互判断被干预者的行为变化，从而调整反馈的内容和形式。因此，由人工智能驱动的干预工具可以满足不同个体间的差异化需求，通过个性化的干预措施增强最终的干预效果。最后，部分特定的语言障碍人群对使用人工智能干预的接受程度会更高。相关研究表明，人工智能干预通过提供一个更加可控且社交压力较低的互动环境，可以缓解孤独症人群的交流焦虑，提升其参与社交的意愿⑤⑥。

从上述分析中可以发现，AI 治疗工具确实拥有进一步推广使用的潜力。关于治

---

① Thabtah F，Peebles D. A new machine learning model based on induction of rules for autism detection [J]. Health Informatics Journal，2020，26（1）：264-286.

② Stark B C，Dutta M，Murray L L，et al. Spoken discourse assessment and analysis in aphasia：An international survey of current practices [J]. Journal of Speech，Language，and Hearing Research，2021，64（11）：4366-4389.

③ 丁红卫，王楠，张惟，等.“语言与健康”多人谈 [J]. 语言战略研究，2021，6（6）：79-84.

④ Koegel L K，Ponder E，Bruzzese T，et al. Using Artificial Intelligence to Improve Empathetic Statements in Autistic Adolescents and Adults：A Randomized Clinical Trial [J]. Journal of Autism and Developmental Disorders，2025：1-17.

⑤ Bertacchini F，Demarco F，Scuro C，et al. A social robot connected with chatGPT to improve cognitive functioning in ASD subjects [J]. Frontiers in Psychology，2023，14：1232177.

⑥ Koegel L K，Ponder E，Bruzzese T，et al. Using Artificial Intelligence to Improve Empathetic Statements in Autistic Adolescents and Adults：A Randomized Clinical Trial [J]. Journal of Autism and Developmental Disorders，2025：1-17.

中国知网 https://www.cnki.net

疗师和人工智能的对比研究显示，以往语言评估和干预中一些由治疗师执行的操作性任务，人工智能完成起来似乎也并不逊色，这在一定程度上预示着治疗师与人工智能协同合作的可行性。Kim 等人①采用标准化语言评估工具收集了语音障碍儿童的音频，在此基础上比较了治疗师与 AI 自动语音识别系统（Automatic Speech Recognition）的评估结果。整体而言，该系统的表现已经比较接近治疗师的评估水平。与正确发音音素的识别相比，自动语音识别系统在判断错误发音音素时波动性相对较强，但研究者也指出，即使是治疗师内部进行相关评估，也难以保证一致性。尽管存在不足之处，但基于目前的评估效率和准确率，该系统仍然表现出比较广阔的使用前景。Deng 等人②设计了一项基于 LLM 的孤独症社交干预程序 ASD-Chat。在实际的干预过程中，ASD-Chat 通过一个虚拟形象，以语音输出的形式与儿童互动。为了评估其干预效果，研究者分别测量了孤独症儿童在接受 ASD-Chat 和治疗师干预时的行为表现与神经活动，发现被干预儿童在面对 ASD-Chat 时的沟通意愿更强，参与度更高；但在引导产出有效的言语回应方面，AI 对话系统的表现不及治疗师。此外，神经生理数据显示，孤独症儿童在两种条件下的整体脑激活差异较小，但在个体层面，ASD-Chat 在部分话题的干预中能引发更强的神经反应，表现出潜在的应用优势。基于此，人工智能有望协助治疗师高效完成语言障碍的评估和干预。随着 AI 治疗工具的持续优化，治疗师的部分职能将逐渐向对 AI 评估结果的核查、干预任务的监控与引导等方向调整。然而，由于目前 AI 治疗工具的局限性，这一变化趋势尚未对治疗师在语言治疗流程中的核心作用产生实质性影响。

（二）人工智能的应用局限性与治疗师的专业价值凸显

人工智能在语言评估和干预中的局限性主要体现在治疗内容的准确性和透明度两个维度上。AI 模型的工作原理意味着预训练数据集的构成在一定层面上决定着模型最终的输出。Lammert 等人③在概述发展性语言障碍筛查模型的应用现状时指出，

---

① Kim D H, Jeong J W, Kang D, et al. Usefulness of Automatic Speech Recognition Assessment of Children With Speech Sound Disorders: Validation Study [J]. Journal of Medical Internet Research, 2025, 27: e60520.

② Deng C, Lai S, Zhou C, et al. ASD-Chat: An innovative dialogue intervention system for children with autism based on llm and vb-mapp [J]. ArXiv Preprint ArXiv: 2409.01867, 2024.

③ Lammert J M, Roberts A C, McRae K, et al. Early identification of language disorders using natural language processing and machine learning: Challenges and emerging approaches [J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2025, 68 (2): 705-718.

中国知网 https://www.cnki.net

对于以语言样本分析数据为基础构建的预训练数据集，研究人员在收集语料时，往往会综合使用包括自发对话、游戏、叙事等多种任务形式，而由不同采样程序所造成的训练数据的差异会影响模型的学习迁移效果。一般而言，与其他类型的任务相比，基于结构化叙事任务的语言样本分析数据所训练出的模型，在发展性语言障碍的识别中表现得更好。此外，当对转录的文本数据进行处理时，与单一专家标注相比，团队标注有时可能会增加评估标准的变异性①，进而影响模型的评估结果。潜在原因在于不同标注人员的主观性和专业背景会导致标注结果存在分歧，这在一定程度上会增加评估标准统一的难度。

在语言干预方面，AI 干预工具的输出内容更容易受到训练数据集类型和范围的影响，这又与模型本身的偏见性问题相关。Privitera 等人②探讨了自动语音识别系统在失语症治疗中的作用，认为尽管其能够有效提升评估和干预的效率，但在预训练样本中，不同语言数据的占比存在差异，使模型难以在跨语言场景下对不同使用者保持相对一致的准确性。更多情况下，AI 模型的偏见性是指由于训练数据包含来自社会文化、人口学信息等因素的偏差，模型在实际应用中会放大已有的不平等现象，作出非公正性的决策③。例如当面对不同种族背景的患者时，AI 干预系统的回应内容也会发生变化④。相关 LLM 在临床治疗中的系统性评估研究进一步证实了这一问题的普遍性，即面对同一病症，LLM 的诊断建议在不同的社会群体间存在显著差异，且这些差异并非基于临床需求，更可能是由训练数据的偏见驱动⑤。因此，虽然目前 AI 治疗工具的推广性更突出，但训练数据的限制使其尚未具备真正的普适性。除此之外，模型的输出还会受到输入内容质量的影响。如果被干预者本身具有言语产出方面的问题，如失语症患者或存在句法加工缺陷的语言障碍人群，会导致

① Leroy G，Andrews J G，KeAlohi-Preece M，et al. Transparent deep learning to identify autism spectrum disorders（ASD）in EHR using clinical notes［J］. Journal of the American Medical Informatics Association，2024，31（6）：1313-1321.

② Privitera A J，Ng S H S，Kong A P H，et al. AI and aphasia in the digital age：A critical review［J］. Brain Sciences，2024，14（4）：383.

③ Lammert J M，Roberts A C，McRae K，et al. Early identification of language disorders using natural language processing and machine learning：Challenges and emerging approaches［J］. Journal of Speech，Language，and Hearing Research，2025，68（2）.

④ Privitera A J，Ng S H S，Kong A P H，et al. AI and aphasia in the digital age：A critical review［J］. Brain Sciences，2024，14（4），383：9.

⑤ Omar M，Soffer S，Agbareia R，et al. Sociodemographic biases in medical decision making by large language models［J］. Nature Medicine，2025：1-9.

中国知网 https://www.cnki.net

模型有时可能无法准确理解被干预者的回答，从而降低反馈的准确性①②。

语言治疗内容的透明度往往与 AI 模型生成评估结果或实施干预方案的可解释性相关，其主要体现在语言评估的应用中。Leroy 等人③指出，模型的决策主要基于统计概率而非真实的临床知识，并且有时会依据虚假的相关性生成错误内容。Lammert 等人④也认为神经网络与深度学习模型的复杂性使得人们很难推断哪些因素会影响预测结果，这种可解释性的缺乏在某种程度上影响着使用者对人工智能的信任，也是人工智能技术在医疗领域应用的主要障碍之一。针对这一问题，有研究者采用集成策略，将基于规则的算法和深度学习模型相结合，构建了一种高透明度的模型架构，使其更关注评估的中间步骤，从而保证决策过程能够被使用者理解和解释⑤。

以上研究表明，相关 AI 治疗工具在语言评估和干预中主要发挥着辅助性的作用，具体的语言治疗实践仍需依赖治疗师在决策中的主导作用。这反映出现阶段的人机协同合作在彰显人工智能技术优势的同时，也在进一步强调治疗师的核心作用。比如在孤独症个体社交技能干预的过程中，人形社交机器人凭借着类人的外表和强大的互动功能具有独特的干预优势⑥，但并不能完全替代人类治疗师。Sani-Bozkurt 和 Bozkus-Genc⑦ 指出，机器人无法完全自主地引导被干预者的言行，具体的干预

---

① Privitera A J，Ng S H S，Kong A P H，et al. AI and aphasia in the digital age：A critical review［J］. Brain Sciences，2024，14（4），383：9.

② Koegel L K，Ponder E，Bruzzese T，et al. Using Artificial intelligence to improve empathetic statements in autistic adolescents and adults：a randomized clinical trial［J］. Journal of Autism and Developmental Disorders，2025：1-17.

③ Leroy G，Andrews J G，KeAlohi-Preece M，et al. Transparent deep learning to identify autism spectrum disorders（ASD）in EHR using clinical notes［J］. Journal of the American Medical Informatics Association，2024，31（6）：1313-1321.

④ Lammert J M，Roberts A C，McRae K，et al. Early identification of language disorders using natural language processing and machine learning：Challenges and emerging approaches［J］. Journal of Speech，Language，and Hearing Research，2025，68（2）：19-20.

⑤ Leroy G，Andrews J G，KeAlohi-Preece M，et al. Transparent deep learning to identify autism spectrum disorders（ASD）in EHR using clinical notes［J］. Journal of the American Medical Informatics Association，2024，31（6）：1315-1316.

⑥ 陈东帆，李睿强，韩琨．人形机器人技术在孤独症儿童干预中的应用［J］．中国康复理论与实践，2015，21（11）：1325-1328.

⑦ Sani-Bozkurt S，Bozkus-Genc G. Social robots for joint attention development in autism spectrum disorder：A systematic review［J］. International Journal of Disability，Development and Education，2023，70（5）：625-643.

中国知网 https://www.cnki.net

教学仍需在治疗师的陪伴和指导下进行，以确保孤独症儿童的参与程度和干预效果。此外，人形社交机器人虽然具备一定的情绪识别能力，也能够有效吸引被干预者的注意力，但无法感知和理解更加细微的情绪变化，也无法传递与人类相同的社交和情感线索，这在某种程度上会影响共同注意等社交能力的干预效果①。即便是基于LLM 的社交机器人也无法完全脱离治疗师去主导干预。Bertacchini 等人②认为，社交机器人应该被纳入一个全面的、以人为本的干预体系内，该体系应该同时包含其他干预手段，并且需要由受过训练的治疗师等专业人员参与。

如果从 AI 治疗工具研发的视角出发，治疗师的价值并不仅仅体现在相关 AI 系统的实际应用过程中。早在 AI 系统最初的构建阶段，治疗师的专业知识和实践经验便是模型更新迭代的重要动力来源。以数据标注为例，针对传统的语言样本分析，标注是指在对语音数据转录的基础上，依托预先制定的分析指标和评估标准，对被干预者具体的语言表达形式进行一系列结构化处理③。在 AI 评估和干预模型的训练过程中，鉴于任务本身的专业性需求，标注通常被视为构建高质量训练数据集的关键环节，其准确性对模型的学习效果有直接影响。Lammert 等人④指出，很多模型的训练是通过建立输入和预期输出之间的映射关系，将输出结果与人工标注的基准答案相比较，从而不断提升模型的性能。因此，AI 治疗系统最终输出内容的有效性会部分取决于标注数据的质量，这就需要由接受过专业训练的治疗师或其他专业人员，结合系统的专业知识和治疗经验，为模型的训练提供高精确度的参照标准。例如Leroy 等人⑤旨在开发出既能生成诊断结果，又能提供诊断依据的高透明度孤独症评估系统。在训练模型的过程中，研究者使用的原始数据为患者的电子健康记录（Electronic Health Records，EHRS），在此基础上，由同一位专业人员严格依据 DSM-5

① Cao W，Song W，Li X，et al. Interaction with social robots：improving gaze toward face but not necessarily joint attention in children with autism spectrum disorder［J］. Frontiers in Psychology，2019，10：1503.

② Bertacchini F，Demarco F，Scuro C，et al. A social robot connected with chatGPT to improve cognitive functioning in ASD subjects［J］. Frontiers in Psychology，2023，14：1232177.

③ 宋宜琪，梁丹丹．角色等级影响下汉语儿童故事讲述任务中指称引入的发展研究［J］. 语言科学，2022，21（3）：289-300.

④ Lammert J M，Roberts A C，McRae K，et al. Early identification of language disorders using natural language processing and machine learning：challenges and emerging approaches［J］. Journal of Speech，Language，and Hearing Research，2025，68（2）：705-718.

⑤ Leroy G，Andrews J G，KeAlohi-Preece M，et al. Transparent deep learning to identify autism spectrum disorders（ASD）in EHR using clinical notes［J］. Journal of the American Medical Informatics Association，2024，31（6）：1313-1321.

中国知网 https://www.cnki.net

标准对每份数据样本进行行为标注，同时添加诊断标签，以此确保标注内容的一致性和规范性。然而，人工标注花费的时间成本较高，且难以缩小多个标注者间的结果差异。针对这些局限性，除了采用多轮标注的方式，逐层排查标注结果间的差异外①，有研究者建议推广使用基于自然语言处理技术和机器学习算法的自动化标注手段。目前 AI 自动标注的准确性仍难以取代人工标注，尤其是对于儿童语言样本的分析，通常仍需依赖治疗师进行结果修正②。

三　未来人机协同合作的发展路径展望

综合以上研究分析，治疗师和人工智能在现阶段的语言评估和干预过程中分别具有独特的作用。语言治疗仍然需要以治疗师为主导，从而保证整个治疗方向与内容的专业性和有效性；与此同时，人工智能的应用能够进一步提升治疗效率，拓展治疗服务的可及性，让更多语言障碍患者受益。鉴于此，未来的语言治疗方式应进一步整合治疗师和人工智能的优势，探寻其在评估与干预过程中的高效合作路径，逐步构建以人机协同交互为核心的治疗机制。

（一）治疗师和人工智能在语言评估中的协同合作路径展望

目前相关 AI 评估系统的研究主要侧重于描述模型的训练过程，并通过不同的对比评估测试其筛查的准确率，却少有研究详细分析这些系统的实际使用场景和应用后可能产生的结果。Vasey 等人③在探讨临床决策支持系统（Clinical Decision Support Systems，CDSS）和医生的关系时指出，在人机合作的模式下，影响患者诊断结果的不只是系统的输出内容，还有医生对 AI 建议的理解和采纳程度。因此，对于智能系统的评估不能仅限于其在测试数据集中的表现，更应该关注其与医生协作后的效果。对于语言评估而言，尽管从理论和技术层面已经证明了 AI 评估工具的优势和潜力，但基于模型局限性的分析，目前的自动化评估结果并不能等同于最终的决策，由此

① 陆烁，丘国新，钱思宇，等．面向语言障碍筛查的汉语儿童言语交际水平评估系统研发［J］．语言战略研究，2021，6（06）：45-58.

② Lammert J M，Roberts A C，McRae K，et al. Early identification of language disorders using natural language processing and machine learning：Challenges and emerging approaches［J］. Journal of Speech，Language，and Hearing Research，2025，68（2）：22.

③ Vasey B，Ursprung S，Beddoe B，et al. Association of clinician diagnostic performance with machine learning-based decision support systems：a systematic review［J］. JAMA Network Open，2021，4（3）：e211276-e211276.

中国知网 https://www.cnki.net

也给治疗师带来使用上的难题，即如何有效信任人工智能并充分发挥其辅助作用。换言之，如果 AI 评估系统的使用仅仅只是为专业人员的评估提供一些仍需验证的补充意见，这在某种程度上反而会让整个评估流程变得更为复杂。

针对这一问题，Jia 等人①提供了一种可供参考的解决思路。研究者从人工智能在整个医疗诊断系统的应用现状出发，认为在人机协作的过程中，如果只是把相关 AI 系统视为纯粹的辅助工具，并完全将其排除在决策环节之外，反而可能会降低诊断的敏感性。基于此，这项研究设计了一个自主决策支持系统（Autonomous Decision Support，ADS），在具体的操作过程中，该系统会根据事先确立的委托标准（delegation criteria），将患者的病历导向三种不同的处理路径。其中委托标准的制定综合考虑了任务类型、AI 置信度、人类与 AI 可能出现的错误类型等因素；处理路径则分为仅凭 AI 处理、仅凭医生处理和两者合作处理。这种人机协作的新范式能够充分发挥临床人员和人工智能的互补优势，进一步提升医疗诊断的效率。因此，未来的 AI 评估系统在研发时也可以充分借鉴这种多通道的模型构建思路，明确模型在不同评估维度的表现情况：对于准确率高的评估项目可以考虑由 AI 自主决策；准确率低的项目由治疗师负责；准确率适中的项目则采取双方协作的处理方式。此外，可以发现这种方案的落实需要不同学科的跨领域合作，同时结合被干预者的个体差异等特点，仍需谨慎评估完全由 AI 决策的部分。

（二）治疗师和人工智能在语言干预中的协同合作路径展望

在语言干预内部，一种新的干预趋势是综合人工智能和虚拟现实技术，为被干预者提供更加灵活的干预形式。虚拟现实（Virtual Reality，VR）是基于计算机技术和交互式设备生成的三维环境，能够为用户提供沉浸式的多感官体验，目前正逐渐应用于语言障碍人群的社交技能训练等方面②③。Failla 等人④认为，AI 和 VR 技术的融合有望构建高度个性化的动态干预机制，其中 VR 可以营造安全可控和可重复的

---

① Jia Y，Evans H，Porter Z，et al. The case for delegated AI autonomy for human AI teaming in healthcare［J］. ArXiv Preprint ArXiv：2503. 18778，2025.

② 徐建光，单春雷，敖丽娟，等．虚拟现实技术应用于言语功能康复的专家共识［J］. 中国康复医学杂志，2024，39（6）：761-766.

③ Yang X，Wu J，Ma Y，et al. Effectiveness of virtual reality technology interventions in improving the social skills of children and adolescents with autism：systematic review［J］. Journal of Medical Internet Research，2025，27：e60845.

④ Failla C，Chilà P，Vetrano N，et al. Virtual reality for autism：unlocking learning and growth［J］. Frontiers in Psychology，2024，15：1417717.

中国知网 https://www.cnki.net

训练环境，AI 能够及时识别被干预者的状态，提供合理的反馈并实时调整场景设置。在“治疗师—人工智能—虚拟现实”的协同干预形式下，两种技术的有机结合能够为治疗师提供更加精准的辅助支持；治疗师可以基于多样的虚拟场景设定更加丰富的干预内容，并且根据人工智能生成的信息优化干预方案。

然而，这种融合了人工智能和虚拟现实的干预系统通常伴随着较高的运行成本和技术门槛，难以适用于更加广泛的语言障碍群体，因而具有相对较低的可及性。鉴于目前的 AI 干预工具不断向高推广性和低使用成本的目标研发，未来基于治疗师和人工智能的家长干预方法或许可以成为另一个干预发展方向。家长干预方法以发展性的社会语用模型为理论基础，主要采取治疗师培训指导、家长实施的方式对语言障碍儿童进行干预①。近年来，远程家长培训模式的应用又提升了干预的灵活性②。研究表明，这种干预方法能充分利用自然的家庭环境，家长的主动学习和持续参与，有助于长期改善被干预儿童的社交沟通等能力③。在此基础上，人工智能的引入可以进一步提高干预效率。一方面，对话式人工智能本身就有望作为一个良好的社交同伴，参与更复杂的互动活动；另一方面，其强大的文本分析和学习能力能够帮助家长设计更多样的干预活动，同时也能拓宽治疗师获取反馈的途径。在理想的干预情境中，治疗师作为整个流程的主导者，在对人工智能的干预效能进行监测的基础上，能够综合各方面的反馈信息适时调整干预策略，并提供专业化的指导建议；人工智能作为干预的辅助者，在实际互动中能够提供及时且个性化的反馈；家长作为干预的实施者，能够基于被干预儿童的状况，有效选择更合适的活动进行日常干预。这种协同合作的方式有助于为语言障碍儿童提供更有效的干预，促进其语言能力的提升。

结　语

近年来，语言治疗领域正积极推动人工智能技术在核心治疗环节的深度融合。

---

① 梁丹丹．儿童语言障碍干预［M］．北京：商务印书馆，2022：192.

② Fisher W W，Luczynski K C，Blowers A P，et al. A randomized clinical trial of a virtual-training program for teaching applied-behavior-analysis skills to parents of children with autism spectrum disorder［J］. Journal of applied behavior analysis，2020，53（4）：1856-1875.

③ Schertz H H，Odom S L，Baggett K M，et al. Mediating parent learning to promote social communication for toddlers with autism：Effects from a randomized controlled trial［J］. Journal of autism and developmental disorders，2018，48：853-867.

中国知网 https://www.cnki.net

AI 治疗工具凭借高效性、实时性和交互性的特点，能够推动自动化评估与个性化干预的进程，有效提升了语言治疗的整体效率，并在应用实践中进一步凸显了治疗师的专业价值和主导作用。在科技发展与行业变革的新时代，未来的语言治疗将朝着“治疗师—人工智能”协同合作的方向发展，这一趋势有望提升服务的灵活性和可及性，让智能化语言治疗惠及更广泛的障碍群体。

责任编辑：王珍珍　姜昕玫

中国知网　https://www.cnki.net

Collaborative Pathways between Speech-Language Pathologists and Artificial Intelligence in Speech-Language Therapy

XU Qiuyang　LIANG Dandan / 158

Abstract: The development of artificial intelligence (AI) and its integration into speech-language therapy are broadening the forms of therapeutic services and prompting growing attention to the collaborative relationship between AI and speech-language pathologists (SLPs). From the human-AI collaborative perspective, this paper systematically examines the current applications of AI and analyzes the present state of collaboration between AI and SLPsacross across two core aspects of speech-language therapy-language assessment and intervention. Findings suggest that such collaboration demonstrates functional complementarity at certain levels: While the introduction of AI enhances the efficiency and accessibility of therapy services, it remains as a assistive tool due to its current limitations. SLPs continue to play an indispensable leading role in assessment and intervention processes, and provide essential professional expertise essential for the development of AI models. In light of these findings, the paper argues for advancing a human-AI collaborative pathway that integrates the technical strengths of AI with the clinical expertise of SLPs, thereby supporting more efficient and personalized approaches to language intervention.

Keywords: Speech-Language Therapy; Speech-Language Pathologists; Artificial Intelligence

New Reflections on the Perennial Issues of International Chinese Education in the Era of Artificial Intelligence

PAN Yanyan　ZHAO Shouhui / 205

Abstract: Artificial Intelligence (AI) is profoundly reshaping the teaching methods and objectives of language education. This study, grounded in the characteristics of human-machine collaboration in the new digital intelligence era, summarizes the application of AI in international Chinese education and explores the new opportunities that AI presents for international Chinese education, as well as its potential to address long-standing issues in the field. For years, two areas in international Chinese education have been disconnected between theory and practice: the implementation of student-centered teaching methods and

中国知网　https://www.cnki.net